

Exercice: 1

Dans $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire canonique, orthonormaliser en suivant le procédé de Schmidt la base suivante :

$$u = (1, 0, 1), v = (1, 1, 1), w = (-1, -1, 0)$$

Exercice: 2

Déterminer une base orthonormale de $\mathbb{R}_2[X]$ muni du produit scalaire

$$\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P(t)Q(t)dt.$$

Exercice: 3

(**Inégalité de Bessel**) Soit F un sous-espace vectoriel de dimension finie d'un espace vectoriel euclidien $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$. Montrer alors l'inégalité :

$$\forall x \in E, \quad \|p_F(x)\| \leq \|x\|.$$

De plus si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormale de F , on a :

$$\sqrt{\sum_{k=1}^n |\langle e_k, x \rangle|^2} \leq \|x\|$$

Exercice: 4

Soit E un espace préhilbertien, et $(e_1, \dots, e_n)$ une famille de n vecteurs de E de norme 1 tels que, pour tout $x \in E$, on a

$$\|x\|^2 = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle^2.$$

Démontrer que E est de dimension n et que $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormale de E .

Exercice: 5

Dans $\mathbb{R}^3$ muni de sa structure euclidienne canonique, déterminer la distance de $M(3, 4, 5)$ au plan $\mathcal{P}$ d'équation $2x + y - z + 2 = 0$.

Exercice: 6

Calculer $\inf_{a,b \in \mathbb{R}} \int_0^1 (x^2 - ax - b)^2 dx$.

Exercice: 7

Soit $E = \mathcal{C}([0, 1])$ l'ensemble des fonctions continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$, et soit $a = (a_n)$ une suite de $[0, 1]$. On pose, pour $f, g \in E$,

$$\phi(f, g) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n} f(a_n) g(a_n).$$

Donner une condition nécessaire et suffisante sur a pour que ϕ définisse un produit scalaire sur E

Exercice: 8

(POLYNÔMES ORTHOGONAUX) Soit I un intervalle réel non réduit à un singleton, et $w : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue strictement positive sur I . On suppose que pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction $x \mapsto x^n w(x)$ est intégrable sur I . On note $\mathcal{C}$ l'ensemble des fonctions continues $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $x \mapsto f^2(x)w(x)$ est intégrable sur I . Les fonctions polynômes appartiennent à $\mathcal{C}$ d'après l'hypothèse sur w .

1. (a) Montrer que $\mathcal{C}$ est un espace vectoriel, et que

$$\langle f, g \rangle = \int_I f(x)g(x)w(x)dx$$

définit un produit scalaire sur $\mathcal{C}$. On munit $\mathcal{C}$ de ce produit scalaire et on note $\|\cdot\|$ la norme associée.

- (b) Montrer qu'il existe une unique base (P_n) de l'e.v des polynômes $\mathbb{R}[X]$, orthonormale pour ce produit scalaire, et vérifiant $\deg P_n = n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et telle que le coefficient dominant γ_n de P_n est positif. Les P_n sont appelés polynômes orthogonaux associés à w .
(c) Montrer que les polynômes P_n vérifient une relation de récurrence de la forme

$$\forall n \geq 2, \quad P_n(X) = (a_n X + b_n) P_{n-1}(X) + c_n P_{n-2}(X)$$

pour des suites réelles (a_n) , (b_n) et (c_n) que l'on explicitera.

- (d) (Formule de Darboux). En déduire que le noyau $K_n(x, y) = \sum_{i=0}^n P_i(x)P_i(y)$ vérifie

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x \neq y, \quad \sum_{i=0}^n P_i(x)P_i(y) = \frac{\gamma_n}{\gamma_{n+1}} \frac{P_{n+1}(x)P_n(y) - P_n(x)P_{n+1}(y)}{x - y}$$

et calculer également $K_n(x, y)$ lorsque $x = y$.

2. (Zéros des polynômes orthogonaux).

- (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, P_n a n zéros réels distincts dans l'intervalle I .
(b) Montrer qu'entre deux zéros consécutifs de P_{n+1} , il y a un et un seul zéro de P_n .
(c) Soit $f \in \mathcal{C}$ et $n \in \mathbb{N}$. Soit f_n le meilleur approximant de f , au sens de la norme $\|\cdot\|$, dans $\text{Vect}(P_0, \dots, P_n)$. Montrer que $f - f_n$ s'annule au moins en $n + 1$ points à l'intérieur de I .

Remarque: Les polynômes orthogonaux classiques sont les suivants:

- Lorsque $I =]-1, 1[$ et $w(x) = (1 - x^2)^{-1/2}$, les P_n sont les polynômes de Tchébycheff de première espèce, et vérifient $P_n(x) = T_n(x) = \cos(n \arccos(x))$.
- Lorsque $I =]-1, 1[$ et $w(x) = (1 - x^2)^{1/2}$, les P_n sont les polynômes de Tchébycheff de seconde espèce, et vérifient $P_n(x) = U_n(x) = \frac{1}{n+1} T'_{n+1}(x)$.
- Lorsque $I = [-1, 1]$ et $w(x) = 1$, les P_n sont les polynômes de Legendre. Ils vérifient $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (1 - x^2)^n$.
- Lorsque $I =]-\infty, +\infty[$ et $w(x) = e^{-x^2}$, les P_n sont les polynômes d'Hermite.
- Lorsque $I = [0, +\infty[$ et $w(x) = e^{-x}$, les P_n sont les polynômes de Laguerre.